# 수식 확정

📌 **C_save ≈ 2.4~2.6초**
**C_load ≈ 4.3~4.5초**
모델 크기(223MB)와 SSD 쓰기 속도에 기인한 고정 비용

## 0. 목적 함수

$$\mathrm{ETA}(p) = C_{\mathrm{restart}}(p) + K_{\mathrm{rem}} \cdot T(p)$$

$$p^* = \arg\min_p \mathrm{ETA}(p)$$

T(p)는 정책 p를 적용한 뒤의 예상  1 step 당 시간

T(p)는 T(keep) T(replan) T(degrade) 를 포함하는 개념

K(rem)·Tp: 그 다음부터 남은 K(rem) 스텝을 정책 p 상태로 끝까지 돌리는데 걸리는 시간

p*=argminETA(p)는 keep/replan/degrade 각각에 대해 지금부터 끝까지 걸릴 총 시간(재시작 비용 + 앞으로의 진행 속도)를 계산해보고 가장 빨리 끝나는 정책을 선택.

**2. 각 항의 의미**

$K_{\mathrm{rem}}$

현재 시점 이후 남아 있는 학습 step 수

$$K_{\mathrm{rem}} = K_{\mathrm{total}} - K_{\mathrm{done}}$$

$T(p)$

정책 $p$를 적용한 뒤의 **예상 1-step 시간**

- $T(\mathrm{keep})$: 지금 slowdown 상태를 유지했을 때의 step time
- $T(\mathrm{replan})$: replan 후 새 partition 적용 시의 step time
- $T(\mathrm{degrade})$: GPU 하나 제외 후 $K-1$ 환경에서의 step time

$C_{\mathrm{restart}}(p)$

정책 $p$ 실행에 필요한 **일회성 고정 비용**

## 1. Restart Cost

**KEEP**

$$C_{\text{restart}}(\text{keep}) = 0$$

KEEP는 재시작이 없으니 0입니다.

---

**REPLAN**

$$C_{\text{restart}}(\text{replan}) = C_{\text{load}} + D_{\text{replan}} + R_{\text{replan}} \cdot T_{\text{base}} + T_{\text{opt}}^{(K)}$$

---

**DEGRADE**

$$C_{\text{restart}}(\text{degrade}) = C_{\text{load}} + D_{\text{degrade}} + R_{\text{degrade}} \cdot T_{\text{base}} + T_{\text{opt}}^{(K-1)}$$

# 2. K_rem

$K_{\text{rem}}$

현재 시점 이후 남아 있는 학습 step 수

$$K_{\text{rem}} = K_{\text{total}} - K_{\text{done}}$$

# 3. T_p

정책 $p$에 대해 partition 결과를 $\Pi_p$라고 하면,

$$T(p) = \max_{g \in G_p} \text{StageTime}(g, \Pi_p(g))$$

즉, pipeline step time은 병목 stage가 결정합니다.

---

**stage time 식**

형님이 이미 만든 slowdown 반영식을 그대로 씁니다.

$$\text{StageTime}(g, l, r) = \alpha_{\text{comp}}(g) \sum_{i=l}^{r} t_{\text{comp}}(i) + \beta_{\text{comm}}(g)\, t_{\text{comm_out}}(r)$$

여기서

- $\alpha_{\text{comp}}(g)$: GPU $g$의 compute slowdown 계수
- $\beta_{\text{comm}}(g)$: GPU $g$의 communication slowdown 계수
- $[l, r]$: 해당 GPU가 담당하는 layer 구간

# 4. 정책별 ETA 최종식

**KEEP**

$$\mathrm{ETA}(\mathrm{keep}) = K_{\mathrm{rem}} \cdot T(\mathrm{keep})$$

---

**REPLAN**

$$\mathrm{ETA}(\mathrm{replan}) = C_{\mathrm{load}} + D_{\mathrm{replan}} + R_{\mathrm{replan}} \cdot T_{\mathrm{base}} + T_{\mathrm{opt}}^{(K)} + K_{\mathrm{rem}} \cdot T(\mathrm{replan})$$

---

**DEGRADE**

$$\mathrm{ETA}(\mathrm{degrade}) = C_{\mathrm{load}} + D_{\mathrm{degrade}} + R_{\mathrm{degrade}} \cdot T_{\mathrm{base}} + T_{\mathrm{opt}}^{(K-1)} + K_{\mathrm{rem}} \cdot T(\mathrm{degrade})$$

> 정책 결정 직전에 공통적으로 checkpoint를 저장하기에 정책 간 비교에서는 공통 상수항으로 취급. 그러나 baseline 비교 및 최종 well-clock 성능 평가에서는 체크포인트 저장까지 포함하여 전체 복구 오버헤드를 모두 반영해야 함.